[ 서울시립대학교 빅데이터혁신융합대학사업단 ]

# 빅데이터 마이크로디그리 및 26학년도 2학기 개설 교과목 안내




[ 2026. 7. 29. 기준 ]

빅데이터 혁신융합대학사업단

# 안내 목차




1. 빅데이터혁신융합대학 사업단 소개
2. 마이크로디그리 교육과정 구성
3. 마이크로디그리 필수 확인 사항
4. 2026년 2학기 개설 교과목
5. 마이크로디그리 인증 교과 번호 확인

# 빅데이터 혁신융합대학 사업소개

1. 사업 배경 및 목적
2. 빅데이터 분야 컨소시엄 구성

# 사업 배경 및 목적

## 첨단분야 혁신융합대학 사업이란?

첨단분야 혁신융합대학사업은 대학 간 경계를 허물고, 학과 간의 벽을 넘어 전공과 관계없이 학생이라면 누구나 원하는 첨단분야의 교육을 수강할 수 있도록 지원하는 사업입니다.
빅데이터 혁신융합대학은 첨단분야 혁신융합대학의 전체 18개 분야 중 하나입니다.

## 첨단분야 혁신융합대학 비전

**비전**
융합, 개방, 협력으로 디지털 첨단분야 핵심인재 양성

**추진 목표**

"혁신 융합대학 체계 구축을 통한 첨단분야 인재 10만명 양성"

| 학생 | 대학 | 산업체 |
|---|---|---|
| 희망학생 누구나 참여기회 제공 | 혁신융합대학 체계 구축 및 표준 교육과정 개발 | 첨단분야 핵심인재 충원 |

지역 및 대학 간 교육격차 해소, 국가 수준의 첨단분야 인재양성 체계 구축
디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업( '21~ '26)

# 빅데이터 분야 컨소시엄 구성

## 첨단분야 18개 분야 컨소시엄

**빅데이터** 인공지능 차세대반도체 미래자동차 바이오헬스 실감미디어
지능형로봇 에너지신산업 항공드론 반도체소부장 차세대통신 차세대디스플레이
이차전지 에코업 그린바이오 첨단소재나노융합 데이터보안활용융합 사물인터넷

## 빅데이터 컨소시엄

**주관 대학**

고려대학교 VERI LUX MEA

**참여 대학**

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL
경상국립대학교 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY
숙명여자대학교 SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY
전북대학교 JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY
한동대학교 HANDONG GLOBAL UNIVERSITY
경기과학기술대학교 GYEONGGI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

본교를 포함한 총 7개의 대학이 빅데이터 컨소시엄을 구성

# 마이크로디그리 교육 과정 구성

1. 마이크로디그리 개요
2. 마이크로디그리 분류
3. 마이크로디그리 이수 프로세스
4. 빅데이터표준 마이크로디그리
5. 연계융합표준 마이크로디그리

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 마이크로디그리 개요

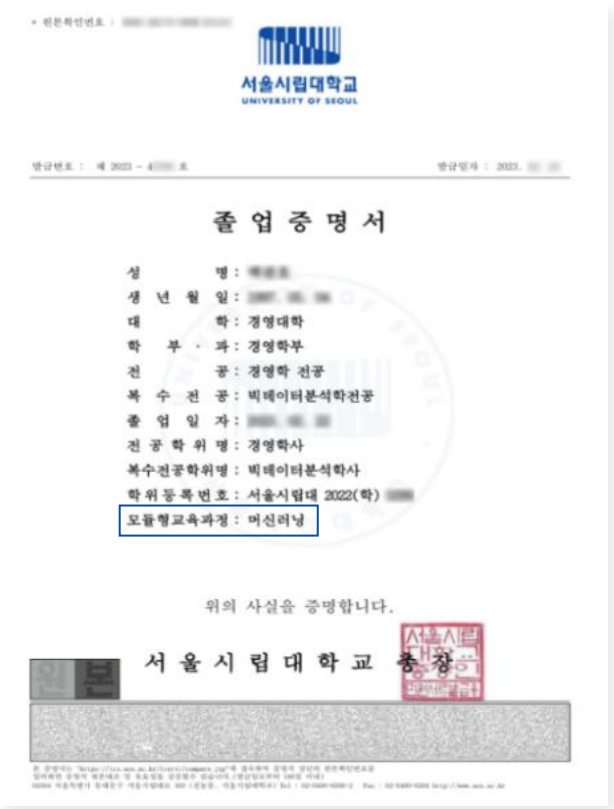
### 모듈형 교육과정이란?

특정 분야에서 제시된 과목군 중 일정 학점 이상을 이수하면,
해당 분야의 학습 성과를 공식적으로 인증해주는 학점 단위 인증제입니다.
대표적으로 **마이크로디그리 과정**, 나노디그리 과정이 있습니다.

※ 빅데이터혁신융합대학사업단에서는 현재 나노디그리를 운영하고 있지 않습니다.

### 마이크로디그리(MicroDegree, MD)란?

특정 분야의 전문성을 기를 수 있도록 구성된 소규모 교육과정으로,
지정된 4개의 교과목(12학점)을 이수하면
<u>졸업증명서</u>와 <u>성적증명서</u>에 이수 내용이 표기됩니다.


서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

졸 업 증 명 서

성 명 :
생 년 월 일 :
대 학 : 경영대학
학 부 · 과 : 경영학부
전 공 : 경영학 전공
복 수 전 공 : 빅데이터분석학전공
졸 업 일 자 :
전 공 학 위 명 : 경영학사
복수전공학위명 : 빅데이터분석학사
학위등록번호 : 서울시립대 2022(학)
모듈형교육과정 : 머신러닝

위의 사실을 증명합니다.

서 울 시 립 대 학 교 총 장

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 마이크로디그리 분류

### 빅데이터표준 마이크로디그리

- 빅데이터 교과목 중심의 6개 과정

- 빅데이터초급
- 빅데이터 관리
- 빅데이터분석
- 머신러닝
- 빅데이터마이닝
- 빅데이터고급

### 연계융합표준 마이크로디그리

- 각 학부/과의 전공 과목과 결합된 16개 과정

- 건축데이터공학(건축학부)
- 빅데이터경제분석(경제학부)
- 빅데이터인구경제학(경제학부)
- 비즈니스 애널리틱스(경영학부)
- 빅데이터영어영문학(영어영문학과)
- 수학빅데이터(수학과)
- 바이오빅데이터(생명과학과)
- 데이터화학(융합응용화학과)
- 공공빅데이터(도시행정학과)
- 데이터사회학(도시사회학과)
- 도시빅데이터(도시공학과)
- 교통빅데이터(교통공학과)
- 환경빅데이터(환경공학부)
- 환경위해성빅데이터(환경공학부)
- 공간빅데이터(공간정보공학과)
- 스포츠빅데이터(스포츠과학과)

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 마이크로디그리 이수 프로세스

### 1 이수 신청

- 향후 진로와 관심 분야에 따라 원하는 마이크로디그리(빅데이터표준/연계융합표준) 과정 신청
  - 신청 방법: 대학행정 > 학적 > 모듈형교육과정이수(포기) 신청 > 희망 마이크로디그리 [이수신청] 클릭

### 2 교과목 수강

- 신청한 마이크로디그리 과정에 따라 지정된 교과목을 수강

### 3 이수 인증 신청

- 해당 교과목 수강 이후, 빅데이터혁신융합대학사업단에서 공지한 이수 신청 기간에 이수인증 신청
  - 신청 방법: 대학행정 > 학적 > 모듈형교육과정이수 인증 신청 > 해당 마이크로디그리 [인증신청] 클릭

### 4 증명서 기재

- 이수한 과정은 졸업증명서, 성적증명서에 표기

# 마이크로디그리 이수 프로세스



## 주의 사항

- 복수의 마이크로디그리 과정을 신청할 경우, 각 과정별로 이수 신청을 해야 합니다.
- 이수 신청 후 포기가 가능합니다.
- 신청한 마이크로디그리 과정 이외에도 다른 마이크로디그리 과정을 취득할 수 있으며, 이 경우 별도의 신청이 필요합니다.
- 이수 인정자는 졸업증명서와 성적증명서에 해당 인증 내역 표기됩니다.
- 졸업 전 반드시 이수 인증 신청 완료해야 하며, 졸업 후에는 신청할 수 없습니다.
- 미개설된 빅데이터전공 교과목은 타 학교와의 학점 교류를 통해 수강할 수 있습니다.

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 빅데이터표준 마이크로디그리 취득

### 1 이수 신청

– 향후 진로와 관심 분야에 따라 빅데이터표준 마이크로디그리 과정 신청

- 빅데이터초급
- 빅데이터분석
- 빅데이터마이닝
- 빅데이터관리
- 머신러닝
- 빅데이터고급

### 2 교과목 수강

– 신청한 마이크로디그리 과정에서 지정된 교과목을 이수하면, 해당 과정의 마이크로디그리 인증을 받을 수 있습니다.

- 빅데이터표준 마이크로디그리 과정별 지정 교과목은 다음 페이지 참조

### 3 이수 인증 신청

### 4 증명서 기재

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 빅데이터표준 마이크로디그리 취득

### 빅데이터초급

- 빅데이터에 대한 기본적인 이해와 활용을 위해 필요한 기초적인 능력을 함양
- 이수 인증 요건: 아래 교과목 중 4과목 이수

- **빅데이터개론 (02098)***
  - ▸ 빅데이터개론1 (02098)
- **빅데이터자료구조 (92071)**
- **기초프로그래밍 (92005)***
  - ▸ 전산생물학및실습 (56491)
  - ▸ 도시조사방법론 (11072)
- **인공지능입문 (미개설)**
- **알고리즘 (92072)**
- **빅데이터분석을위한수학 (92044)**
- **통계학개론및실습 (47002)***
  - ▸ 경제통계학 (28012)
  - ▸ 경영통계학 (27003)
  - ▸ 확률과통계 (71042)
  - ▸ 실험통계학및실습 (42104)
  - ▸ 사회통계 (84147)
  - ▸ 교통통계 (41510)
  - ▸ 교통통계응용 (46056)
  - ▸ 공학통계 (33122)
  - ▸ 기초통계학 (92070)
  - ▸ 응용수리통계학 (44110)
  - ▸ 도시계량분석 (41815)

※ * 표시된 교과목은 수강이 어려울 경우, ▸ 대체교과목 으로 인정받을 수 있습니다.

※ 기존 빅데이터개론2 (01914)는 빅데이터개론 (02098)으로 교과목명이 변경되었습니다. 빅데이터개론2 기존 이수자는 추가 이수 없이 인정됩니다.

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 빅데이터표준 마이크로디그리 취득

### 빅데이터관리

- 빅데이터 관리를 위해 필요한 프로그래밍 언어와 데이터분석 알고리즘 학습
- 이수 인증 요건: 아래 교과목 중 4과목 이수

- 빅데이터종합설계 (92073)
- 빅데이터윤리 (64223)
- 서버프로그래밍 (미개설)
- 인공지능입문 (미개설)
- 빅데이터스토리지시스템 (미개설)
- 데이터마이닝 (20016)
- 데이터베이스 (47793)*
  - ▸ 데이터베이스 (85889)
  - ▸ 정보관리와데이터애널리틱스 (29021)

※ * 표시된 교과목은 수강이 어려울 경우, ▸ 대체교과목 으로 인정받을 수 있습니다.

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 빅데이터표준 마이크로디그리 취득

### 빅데이터분석

- 데이터 분석을 위해 필요한 통계학적 기법과 계산 방법을 학습
- 이수 인증 요건: 아래 교과목 중 4과목 이수

- 통계계산 (47770)
- 회귀분석 Ⅰ (47772)
- 빅데이터윤리 (64223)
- 데이터마이닝 (20016)
- 데이터베이스 (47793)*
  - ▸ 데이터베이스 (85889)
  - ▸ 정보관리와데이터애널리틱스 (29021)
- 데이터시각화 (47787)*
  - ▸ 탐색적데이터분석 (92003)
- 딥러닝 (47768)
- 텍스트마이닝 (미개설)

※ * 표시된 교과목은 수강이 어려울 경우, ▸ 대체교과목 으로 인정받을 수 있습니다.

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 빅데이터표준 마이크로디그리 취득

### 머신러닝

- 데이터분석 알고리즘, 시스템 응용을 위한 딥러닝 및 인공지능 관련 지식 습득과 활용
- 이수 인증 요건: 아래 교과목 중 4과목 이수

- 딥러닝 (47768)
- 기계학습및실습 (47771)
- 빅데이터종합설계 (92073)
- 빅데이터윤리 (64223)
- 통계계산 (47770)
- 고급기계학습프로젝트(47818)
- 다변량통계학 (47774)
- 회귀분석 Ⅰ (47772)

※ 빅데이터와통계읽기 (47783) 교과목은 고급기계학습프로젝트 (47818)으로 교과목명이 변경되었습니다. 빅데이터와통계읽기 기존 이수자는 추가 이수 없이 인정됩니다.

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 빅데이터표준 마이크로디그리 취득

### 빅데이터마이닝

- 대용량의 텍스트와 자연어, 이미지 데이터의 수집과 분석을 통한 구조화 역량 학습
- 이수 인증 요건: 아래 교과목 중 4과목 이수

- 딥러닝 (47768)
- 언어처리및학습 (47788)
- 고급기계학습프로젝트 (47818)
- 데이터마이닝 (20016)
- 패턴인식 (20021)*
  - ▸ 컴퓨터비전개론 (20047)
- 텍스트마이닝 (미개설)

※ * 표시된 교과목은 수강이 어려울 경우, ▸ 대체교과목으로 인정받을 수 있습니다.
※ 빅데이터와통계읽기 (47783) 교과목은 고급기계학습프로젝트 (47818)으로 교과목명이 변경되었습니다. 빅데이터와통계읽기 기존 이수자는 추가 이수 없이 인정됩니다.

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 빅데이터표준 마이크로디그리 취득

### 빅데이터고급

- 빅데이터 분석 및 활용에 필요한 고급 기술 학습
- 이수 인증 요건: 아래 교과목 중 4과목 이수

- 언어처리및학습 (47788)
- 고급기계학습프로젝트 (47818)
- 다변량통계학 (47774)
- 온톨로지및지식그래프 (미개설)

- 패턴인식 (20021)*
  - ▸ 컴퓨터비전개론 (20047)
- 데이터엔지니어링기초 (47800)*
  - ▸ 고급통계프로그래밍 (47760)
- 클라우드시스템 (미개설)

※ * 표시된 교과목은 수강이 어려울 경우, ▸ 대체교과목으로 인정받을 수 있습니다.
※ 빅데이터와통계읽기 (47783) 교과목은 고급기계학습프로젝트 (47818)으로 교과목명이 변경되었습니다. 빅데이터와통계읽기 기존 이수자는 추가 이수 없이 인정됩니다.

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 연계융합표준 마이크로디그리 취득

### 1 이수 신청

- 향후 진로와 관심 분야에 따라 연계융합표준 마이크로디그리 과정 신청

### 2 교과목 수강

- 신청한 마이크로디그리 과정에서 지정된 교과목을 이수하면, 해당 과정의 마이크로디그리 인증을 받을 수 있습니다.

**빅데이터개론 (02098) 필수 수강** 및 **빅데이터전공 교과목 중 1개 선택 수강**

+

**연계융합 전공별 지정 교과목 중 2개 선택 수강**

※ 기존 빅데이터개론2 (01914)는 빅데이터개론 (02098)으로 교과목명이 변경되었습니다.
기존 이수자는 추가 이수 없이 인정되며, 빅데이터개론1 (01919)로는 대체할 수 없습니다.

### 3 이수 인증 신청

### 4 증명서 기재

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 연계융합표준 마이크로디그리 취득

### 연계융합표준 마이크로디그리 지정 교과목 안내-1

- 연계융합 전공별 지정 교과목 중 2개 선택

**건축데이터공학** (건축학부)
- 확률통계론 (41781)
- 건설산업과ICT (46007)

**빅데이터경제분석** (경제학부)
- 계량경제학 (28015)
- 경제분석과예측 (28137)
- 고급계량연습 (28146)

**데이터인구경제학** (경제학부)
- 노동경제학 (28017)
- 노동경제이슈 (28160)

**비즈니스 애널리틱스** (경영학부)
- 경영과학 (27202)
- 마케팅애널리틱스 (29010)
- 빅데이터전략및분석 (27956)

**빅데이터영어영문학** (영어영문학)
- 빅데이터영어학 (51249)
- 디지털셰익스피어 (51243)
- 인공지능과영어논리 (51252)

**수학빅데이터** (수학과)
- 바이오수학 (44112)
- 수학과컴퓨터 (44095)
- 금융수학 (44111)

**바이오빅데이터** (생명과학과)
- 생물정보학및실습 (56488)
- 시스템생물학 (56423)

**데이터화학** (융합응용화학과)
- 화학과컴퓨터 (48043)
- 계산화학 (48018)

※ 빅데이터영어영문학- 영어와컴퓨터 (51248) 교과목은 인공지능과영어논리 (51252) 으로 변경되었습니다. 영어와컴퓨터 기존 이수자는 추가 이수 없이 인정됩니다.

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 연계융합표준 마이크로디그리 취득

### 연계융합표준 마이크로디그리 지정 교과목 안내-2

- 연계융합 전공별 지정 교과목 중 2개 선택

**공공빅데이터** — 도시행정학과
- 공공빅데이터프로그래밍입문 (11133)
- 공공빅데이터사례연구 (11134)
- 공공빅데이터프로그래밍응용 (11142)

**데이터사회학** — 도시사회학과
- 인구와사회 (84246)
- 노동과사회 (84247)
- 캡스톤디자인:양적접근 (84229)

**도시빅데이터** — 도시공학과
- 도시과학개론 (46041)
- 도시데이터와공간분석 (46014)
- 도시공간구조분석및모델링 (46010)

**교통빅데이터** — 영어영문학과
- 교통체계분석 (41518)
- AI모빌리티 (46065)
- 화물교통및실습(41832)
- 교통AI빅데이터분석 (46114)

**환경빅데이터** — 환경공학부
- 환경빅데이터프로그래밍 (33168)
- 컴퓨터프로그램 (33094)
- 환경빅데이터선형대수학 (33170)
- 환경빅데이터분석심화 (33169)

**환경위해성빅데이터** — 환경공학부
- 화학물질데이터베이스 (33184)
- 환경위해성평가 (33142)
- 환경독성학및실험 (33135)

**공간빅데이터** — 공간정보공학과
- 공간분석 (85914)
- 공간빅데이터마이닝 (85910)
- 공간정보딥러닝 (85903)

**스포츠빅데이터** — 스포츠과학과
- 스포츠과학개론 (62124)
- 스포츠데이터분석과인공지능 (63065)

※ 교통빅데이터-교통빅데이터분석 (41832) 교과목은 교통AI빅데이터분석 (46114)으로 변경되었습니다. 교통빅데이터분석 교과목 이수자는 추가 이수 없이 인정됩니다.

※ 공간빅데이터-공간분석론 (85072) 교과목은 공간분석 (85914) 으로 변경되었습니다. 공간분석론 교과목 이수자는 추가 이수 없이 인정됩니다.

※ 스포츠빅데이터 – 스포츠경기분석 (63050) 교과목은 스포츠데이터분석과인공지능 (63065)으로 교과목명이 변경되었습니다. 스포츠경기분석 교과목 이수자는 추가 이수 없이 인정됩니다.

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 연계융합표준 마이크로디그리 취득

## 빅데이터전공 교과목 안내

### - 빅데이터전공 교과목 중 1개 선택

| 교과번호 | 교과목명 | 교과구분 | 개설학부·과 |
|---|---|---|---|
| 92071 | 빅데이터자료구조 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 92005 | 기초프로그래밍 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 56491 | 전산생물학및실습 | 전공선택 | 생명과학과 |
| 11072 | 도시조사방법론 | 전공필수 | 도시행정학과 |
| 92072 | 알고리즘 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 47002 | 통계학개론및실습 | 전공필수 | 통계학과 |
| 28012 | 경제통계학 | 전공필수 | 경제학부 |
| 27003 | 경영통계학 | 전공필수 | 경영학부 |
| 71042 | 확률과통계 | 전공선택 | 컴퓨터과학부 |
| 42104 | 실험통계학및실습 | 전공선택 | 환경원예학과 |
| 84147 | 사회통계 | 전공필수 | 도시사회학과 |
| 41510 | 교통통계 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 46056 | 교통통계응용 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 33122 | 공학통계 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 92070 | 기초통계학 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 44110 | 응용수리통계학 | 전공선택 | 수학과 |
| 41815 | 도시계량분석 | 전공선택 | 도시공학과 |
| 92073 | 빅데이터종합설계 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 64223 | 빅데이터윤리 | 전공선택 | 철학과 |
| 47793 | 데이터베이스 | 전공선택 | 통계학과 |
| 85889 | 데이터베이스 | 전공선택 | 공간정보공학과 |
| 29021 | 정보관리와데이터애널리틱스 | 전공선택 | 경영학부 |
| 20016 | 데이터마이닝 | 전공선택 | 인공지능학과 |
| 47787 | 데이터시각화 | 전공선택 | 통계학과 |
| 92003 | 탐색적데이터분석 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 47768 | 딥러닝 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47770 | 통계계산 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47760 | 고급통계프로그래밍 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47800 | 데이터엔지니어링기초 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47788 | 언어처리및학습 | 전공선택 | 통계학과 |
| 20021 | 패턴인식 | 전공선택 | 인공지능학과 |
| 20047 | 컴퓨터비전개론 | 전공선택 | 인공지능학과 |
| 47783 | 빅데이터와통계읽기 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47818 | 고급기계학습프로젝트 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47774 | 다변량통계학 | 전공선택 | 통계학과 |
| 92044 | 빅데이터분석을위한수학 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 47772 | 회귀분석 I | 전공필수 | 통계학과 |
| 47771 | 기계학습및실습 | 전공선택 | 통계학과 |

## 마이크로디그리 교육 과정 구성

# 연계융합표준 마이크로디그리 취득

### 연계융합표준 마이크로디그리 수강 예시

**건축데이터공학** (건축학부)

- 확률통계론 (41781)
- 건설산업과ICT (46007)

– 빅데이터개론 (02098) 필수 수강
- 빅데이터개론 (02098)

– 빅데이터전공 교과목 중 1개 선택 수강
- 탐색적데이터분석(92003)

– 연계융합 전공별 지정 교과목 중 2개 선택 수강
- 확률통계론 (41781)
- 건설산업과ICT (46007)

**빅데이터경제분석** (경제학부)

- 계량경제학 (28015)
- 경제분석과예측 (28137)
- 고급계량연습 (28146)

– 빅데이터개론 (02098) 필수 수강
- 빅데이터개론 (02098)

– 빅데이터전공 교과목 중 1개 선택 수강
- 경제통계학 (28012)

– 연계융합 전공별 지정 교과목 중 2개 선택 수강
- 계량경제학 (28015)
- 고급계량연습 (28146)

**환경위해성빅데이터** (환경공학부)

- 화학물질데이터베이스 (33184)
- 환경위해성평가 (33142)
- 환경독성학및실험 (33135)

– 빅데이터개론 (02098) 필수 수강
- 빅데이터개론 (02098)

– 빅데이터전공 교과목 중 1개 선택 수강
- 공학통계 (33122)

– 연계융합 전공별 지정 교과목 중 2개 선택 수강
- 화학물질데이터베이스 (33184)
- 환경위해성평가 (33142)

# 마이크로디그리
# 필수 확인 사항

1. 이수 전/후 확인 사항
2. 자주하는 질문

## 마이크로디그리 필수 확인 사항

# 이수 전/후 확인 사항

### 마이크로디그리 이수와 졸업사정은 별개

마이크로디그리 이수를 위해 타과 전공 수업을 들을 경우 마이크로디그리 이수 인증 요건으로 인정 받을 수 있으나,
졸업에 필요한 전공 학점이 아닌 ‘일반 선택’ 으로 인정되는 경우를 주의하세요.

### 교과목 중복 이수 인정 가능

복수의 마이크로디그리 간 중복 이수가 가능합니다.
빅데이터표준 마이크로디그리 상호 간 중복 인정이 가능하며,
연계융합표준 마이크로디그리와 빅데이터표준 마이크로디그리 간에도 교과목 중복 이수가 가능합니다.

※ 성적증명서 및 졸업증명서에는 2개의 과정까지 기재가 가능합니다.

### 필수 수강 과목

연계융합표준 마이크로디그리에서는 빅데이터개론 (02098) 교과목을 반드시 이수해야 하며,
기존의 빅데이터개론2 (01914) 교과목 이수 내역은 인정되나, 빅데이터개론1 (01919) 교과목 이수 내역으로는 대체할 수 없습니다.

# 자주하는 질문

## Q1. 타과 전공과목 수강이 어려운데 마이크로디그리 이수 희망자들을 위해 별도의 수강 자리가 마련되나요?

별도 수강신청 배정은 불가능하지만 다양한 전공의 학생들이 연계융합표준 마이크로디그리를 이수할 수 있도록 각 학부과의 참여를 통해 확대할 예정입니다.

## Q2. 교과번호가 다르지만 교과목명이 동일할 경우 마이크로디그리 교과목으로 인정되나요?

아니요. 교과목명이 동일해도 교과번호가 다를 경우 마이크로디그리 교과목으로 인정되지 않습니다.
이수를 원하는 마이크로디그리 과정에 해당하는 교과번호를 꼭 확인하시고 수강하시길 바랍니다.

## Q3. 해당 학과 전공자가 아닌데 연계융합표준 마이크로디그리를 이수할 수 있나요?

네. 해당 전공이 아니더라도 연계융합표준 마이크로디그리 이수가 가능합니다.
다만, 타과 전공은 일반선택으로 인정되기 때문에 본인의 졸업학점(전공) 충족 여부 등을 반드시 확인하시기 바랍니다.

# 자주하는 질문



## Q4. 교과목명이 변경되면 이전 교과목 이수 내역은 어떻게 인정되나요?

교과목명이 변경된 경우, 기존 교과목 이수 내역은 동일 교과목으로 인정되며,
마이크로디그리 이수 요건에도 정상 반영됩니다.

## Q5. 빅데이터표준 마이크로디그리의 교과목 중 우리 학교에 개설되지 않은 교과목은 수강할 수 없나요?

각 참여대학에서 모든 빅데이터 전공교과목을 개설하기에는 어려움이 있어 혁신융합대학의 취지에 맞도록,
미개설된 교과목은 컨소시엄 내 타 대학과의 학점 교류를 통해 이수가 가능하며 이를 통한 마이크로디그리 이수도 가능합니다.

# 2026년 2학기
# 개설 교과목

# 2026학년도 2학기 개설 교과목

| 교과번호 | 교과목명 | 분반 | 교과구분 | 개설학부·과 |
|---|---|---|---|---|
| 02098 | 빅데이터개론 | 1분반 | 교양선택 | 교양교육부 |
| 92071 | 빅데이터자료구조 | 1분반 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 92005 | 기초프로그래밍 | 1분반 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 56491 | 전산생물학및실습 | 1분반 | 전공선택 | 생명과학과 |
| 92072 | 알고리즘 | 1분반 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 47002 | 통계학개론및실습 | 1분반 | 전공필수 | 통계학과 |
| 28012 | 경제통계학 | 1분반 | 전공필수 | 경제학부 |
| 27003 | 경영통계학 | 1분반 | 전공필수 | 경영학부 |
| 27003 | 경영통계학 | 2분반 | 전공필수 | 경영학부 |
| 27003 | 경영통계학 | 3분반 | 전공필수 | 경영학부 |
| 27003 | 경영통계학 | 4분반 | 전공필수 | 경영학부 |
| 42104 | 실험통계학및실습 | 1분반 | 전공선택 | 환경원예학과 |
| 92070 | 기초통계학 | 1분반 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 44110 | 응용수리통계학 | 1분반 | 전공선택 | 수학과 |
| 41815 | 도시계량분석 | 1분반 | 전공선택 | 도시공학과 |
| 64223 | 빅데이터윤리 | 1분반 | 전공선택 | 철학과 |
| 85889 | 데이터베이스 | 1분반 | 전공선택 | 공간정보공학과 |
| 47760 | 고급통계프로그래밍 | 1분반 | 전공선택 | 통계학과 |
| 20021 | 패턴인식 | 1분반 | 전공선택 | 인공지능학과 |
| 47774 | 다변량통계학 | 1분반 | 전공선택 | 통계학과 |
| 92044 | 빅데이터분석을위한수학 | 1분반 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 47771 | 기계학습및실습 | 1분반 | 전공선택 | 통계학과 |

**※ 개설 교과목은 학사 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.**

| 교과번호 | 교과목명 | 분반 | 교과구분 | 개설학부·과 |
|---|---|---|---|---|
| 84246 | 인구와사회 | 1분반 | 전공선택 | 도시사회학과 |
| 84229 | 캡스톤디자인:양적접근 | 1분반 | 전공선택 | 도시사회학과 |
| 28137 | 경제분석과예측 | 1분반 | 전공선택 | 경제학부 |
| 28015 | 계량경제학 | 1분반 | 전공필수 | 경제학부 |
| 27202 | 경영과학 | 1분반 | 전공선택 | 경영학부 |
| 27956 | 빅데이터전략및분석 | 1분반 | 전공선택 | 경영학부 |
| 27956 | 빅데이터전략및분석 | 2분반 | 전공선택 | 경영학부 |
| 11134 | 공공빅데이터사례연구 | 1분반 | 전공선택 | 도시행정학과 |
| 41518 | 교통체계분석 | 1분반 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 41832 | 화물교통및실습 | 1분반 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 46114 | 교통AI빅데이터분석 | 1분반 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 33094 | 컴퓨터프로그램 | 1분반 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 33094 | 컴퓨터프로그램 | 2분반 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 48018 | 계산화학 | 1분반 | 전공선택 | 융합응용화학과 |
| 51252 | 인공지능과영어논리 | 1분반 | 전공선택 | 영어영문학과 |
| 44095 | 수학과컴퓨터 | 1분반 | 전공선택 | 수학과 |
| 33142 | 환경위해성평가 | 1분반 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 33135 | 환경독성학및실험 | 1분반 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 63065 | 스포츠데이터분석과인공지능 | 1분반 | 전공선택 | 스포츠과학과 |
| 46041 | 도시과학개론 | 1분반 | 전공선택 | 도시공학과 |
| 46014 | 도시데이터와공간분석 | 1분반 | 전공선택 | 도시공학과 |
| 85910 | 공간빅데이터마이닝 | 1분반 | 전공선택 | 공간정보공학과 |
| 85903 | 공간정보딥러닝 | 1분반 | 전공선택 | 공간정보공학과 |
| 41781 | 확률통계론 | 1분반 | 전공선택 | 건축학부 |

# 빅데이터 교과목 번호 확인

# 빅데이터 교과목 번호 확인

| 교과번호 | 교과목명 | 교과구분 | 개설학부·과 |
|---|---|---|---|
| 01919 | 빅데이터개론1 | 교양선택 | 교양교육부 |
| 01914 | 빅데이터개론2 | 교양선택 | 교양교육부 |
| 02098 | 빅데이터개론 | 교양선택 | 교양교육부 |
| 92071 | 빅데이터자료구조 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 92005 | 기초프로그래밍 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 56491 | 전산생물학및실습 | 전공선택 | 생명과학과 |
| 11072 | 도시조사방법론 | 전공필수 | 도시행정학과 |
| 92072 | 알고리즘 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 47002 | 통계학개론및실습 | 전공필수 | 통계학과 |
| 28012 | 경제통계학 | 전공필수 | 경제학부 |
| 27003 | 경영통계학 | 전공필수 | 경영학부 |
| 71042 | 확률과통계 | 전공선택 | 컴퓨터과학부 |
| 42104 | 실험통계학및실습 | 전공선택 | 환경원예학과 |
| 84147 | 사회통계 | 전공필수 | 도시사회학과 |
| 41510 | 교통통계 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 46056 | 교통통계응용 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 33122 | 공학통계 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 92070 | 기초통계학 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 44110 | 응용수리통계학 | 전공선택 | 수학과 |
| 41815 | 도시계량분석 | 전공선택 | 도시공학과 |
| 92073 | 빅데이터 종합설계 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 64223 | 빅데이터윤리 | 전공선택 | 철학과 |

| 교과번호 | 교과목명 | 교과구분 | 개설학부·과 |
|---|---|---|---|
| 47793 | 데이터베이스 | 전공선택 | 통계학과 |
| 85889 | 데이터베이스 | 전공선택 | 공간정보공학과 |
| 29021 | 정보관리와데이터애널리틱스 | 전공선택 | 경영학부 |
| 20016 | 데이터마이닝 | 전공선택 | 인공지능학과 |
| 47787 | 데이터시각화 | 전공선택 | 통계학과 |
| 92003 | 탐색적데이터분석 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 47768 | 딥러닝 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47770 | 통계계산 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47760 | 고급통계프로그래밍 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47800 | 데이터엔지니어링기초 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47788 | 언어처리및학습 | 전공선택 | 통계학과 |
| 20021 | 패턴인식 | 전공선택 | 인공지능학과 |
| 20047 | 컴퓨터비전개론 | 전공선택 | 인공지능학과 |
| 47783 | 빅데이터와통계읽기 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47818 | 고급기계학습프로젝트 | 전공선택 | 통계학과 |
| 47774 | 다변량통계학 | 전공선택 | 통계학과 |
| 92044 | 빅데이터분석을위한수학 | 전공선택 | 융합전공학부 |
| 47772 | 회귀분석 I | 전공필수 | 통계학과 |
| 47771 | 기계학습및실습 | 전공선택 | 통계학과 |
| 84246 | 인구와사회 | 전공선택 | 도시사회학과 |
| 84247 | 노동과사회 | 전공선택 | 도시사회학과 |
| 84229 | 캡스톤디자인:양적접근 | 전공선택 | 도시사회학과 |

# 빅데이터 교과목 번호 확인

| 교과번호 | 교과목명 | 교과구분 | 개설학부·과 |
|---|---|---|---|
| 28137 | 경제분석과예측 | 전공선택 | 경제학부 |
| 28015 | 계량경제학 | 전공필수 | 경제학부 |
| 28146 | 고급계량연습 | 전공선택 | 경제학부 |
| 27202 | 경영과학 | 전공선택 | 경영학부 |
| 27956 | 빅데이터전략및분석 | 전공선택 | 경영학부 |
| 29010 | 마케팅애널리틱스 | 전공선택 | 경영학부 |
| 11133 | 공공빅데이터프로그래밍입문 | 전공선택 | 도시행정학과 |
| 11134 | 공공빅데이터사례연구 | 전공선택 | 도시행정학과 |
| 41518 | 교통체계분석 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 41832 | 화물교통및실습 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 41948 | 교통빅데이터분석 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 46114 | 교통AI빅데이터분석 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 46065 | AI모빌리티 | 전공선택 | 교통공학과 |
| 33168 | 환경빅데이터프로그래밍 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 33169 | 환경빅데이터분석심화 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 33094 | 컴퓨터프로그램 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 33170 | 환경빅데이터선형대수학 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 48043 | 화학과컴퓨터 | 전공선택 | 융합응용화학과 |
| 48018 | 계산화학 | 전공선택 | 융합응용화학과 |
| 51249 | 빅데이터영어학 | 전공선택 | 영어영문학과 |
| 51243 | 디지털세익스피어 | 전공선택 | 영어영문학과 |
| 51248 | 영어와컴퓨터 | 전공선택 | 영어영문학과 |

| 교과번호 | 교과목명 | 교과구분 | 개설학부·과 |
|---|---|---|---|
| 51252 | 인공지능과영어논리 | 전공선택 | 영어영문학과 |
| 44112 | 바이오수학 | 전공선택 | 수학과 |
| 44111 | 금융수학 | 전공선택 | 수학과 |
| 44095 | 수학과컴퓨터 | 전공선택 | 수학과 |
| 28017 | 노동경제학 | 전공선택 | 경제학부 |
| 28160 | 노동경제이슈 | 전공선택 | 경제학부 |
| 33184 | 화학물질데이터베이스 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 33142 | 환경위해성평가 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 33135 | 환경독성학및실험 | 전공선택 | 환경공학부 |
| 56488 | 생물정보학및실습 | 전공선택 | 생명과학과 |
| 56423 | 시스템생물학 | 전공선택 | 생명과학과 |
| 62124 | 스포츠과학개론 | 전공필수 | 스포츠과학과 |
| 63050 | 스포츠경기분석 | 전공선택 | 스포츠과학과 |
| 63065 | 스포츠데이터분석과인공지능 | 전공선택 | 스포츠과학과 |
| 46041 | 도시과학개론 | 전공선택 | 도시공학과 |
| 46010 | 도시공간구조분석및모델링 | 전공선택 | 도시공학과 |
| 46014 | 도시데이터와공간분석 | 전공선택 | 도시공학과 |
| 85910 | 공간빅데이터마이닝 | 전공선택 | 공간정보공학과 |
| 85903 | 공간정보딥러닝 | 전공선택 | 공간정보공학과 |
| 85914 | 공간분석 | 전공선택 | 공간정보공학과 |
| 85072 | 공간분석론 | 전공선택 | 공간정보공학과 |

# 감사합니다.





**[ 빅데이터혁신융합대학사업단 ]**

- 교과: 02-6490-6926~6927
- TA. 성과형 장학금: 02-6490-6928
- 비교과: 02-6490-6929